Uzayda Neler Var?

FB.7.1.4. Yıldızların yaşamını açıklayarak yapılandırabilme · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Yıldızlar hidrojen gazı ve tozdan oluşan bulutsularda (nebula) doğar; kütle çekimiyle çöken ve ısınan bulut önce donuk kırmızı ön yıldızı, merkezde çekirdek tepkimeleri başlayınca da yıldızı oluşturur.
- Atbaşı ve Orion bulutsuları Avcı Takımyıldızı'ndadır (Orion çıplak gözle görülebilir); Tarantula Bulutsusu güney yarım küreden görülür ve en büyük kütleli, en sıcak yıldızları barındırır.
- Yıldızın yaşam yolunu başlangıç kütlesi belirler ve kütle arttıkça ömür kısalır: 8 Güneş kütlesinden küçük yıldızlar kırmızı dev → gezegenimsi bulutsu → beyaz cüce (demir-karbon yığını) yolunu izler.
- 8 Güneş kütlesinden büyük yıldızlar kırmızı süperdev → süpernova patlaması → nötron yıldızı veya kara delik yolunu izler; yıldız yaşı parlaklık-sıcaklık grafiği, dönme hızı ve titreşim kaynaklı parlaklık değişimiyle tahmin edilir.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri yıldızların yaşamı konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

e 1. nebula	**a)** Süpernova patlamasının ardından kara delik dışındaki diğer olası son kalıntı
d 2. ön yıldız	**b)** Büyük kütleli yıldızların kırmızı süperdev evresinden sonra yaşamını bitiren şiddetli patlama
b 3. süpernova	**c)** Avcı Takımyıldızı'nda yer alan ve gözlem aracı kullanmadan seçilebilen parlak bulutsu
a 4. nötron yıldızı	**d)** Kütle çekimiyle çöken bulutun ısınmasıyla beliren ancak çekirdek tepkimesi başlamamış yapı
c 5. Orion	**e)** Hidrojen gazı, toz ve çeşitli maddelerden oluşan yıldız doğum bulutsusunun diğer adı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şemada bulutsuda doğan iki farklı yıldız grubunun yaşam yolları modellenmiştir. Şemada K, L ve M kutularına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?



(A) K: Kırmızı süperdev — L: Kara delik — M: Gezegenimsi bulutsu

(B) K: Gezegenimsi bulutsu — L: Beyaz cüce — M: Süpernova patlaması

(C) K: Nötron yıldızı — L: Kırmızı dev — M: Ön yıldız

(D) K: Beyaz cüce — L: Süpernova patlaması — M: Kırmızı dev

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yıldızların oluşumu, yaşam yolu ve yaş tahminiyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bulutsudaki gaz ve toz yığını kendi kütle çekiminin etkisiyle çökerek ısınmaya başlar.	☑	☐
Donuk kırmızı görünümlü ön yıldız, merkezinde çekirdek tepkimeleri başlamadan önce de tam bir yıldız sayılır.	☐	☑
Güneş'in kütlesi sekiz Güneş kütlesinden küçük olduğu için Güneş küçük kütleli yıldızlar grubundadır.	☑	☐
Parlaklık ve sıcaklık grafiğinin alt bölgesinde yer alan yıldızlar genç yıldızlardır.	☐	☑
Beyaz cüce, demir ve karbondan oluşan yoğun bir madde yığınıdır.	☑	☐

4 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

helyum · kırmızı · hidrojen · titreşimler · sekiz · Atbaşı

1. Bulutsuların yapısında en çok **hidrojen** gazı ve uzay tozu bulunur.
2. Şekli denizatının başına benzetilen bulutsuya **Atbaşı** Bulutsusu denir.
3. Başlangıç kütlesi yaklaşık **sekiz** Güneş kütlesini aşanlar büyük kütlelidir.
4. Yıldızlardaki iç **titreşimler** zamanla parlaklık değişimine yol açar.
5. Küçük kütleli yıldızlar yaşamlarının ilerleyen evresinde **kırmızı** deve dönüşür.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda üç tanınmış bulutsunun özellikleri ve gökyüzündeki konumları verilmiştir. Buna göre numaralı kartların hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?



(A) 1. kartta Atbaşı Bulutsusu'nun Avcı Takımyıldızı'nda yer aldığı doğru yazılmıştır.

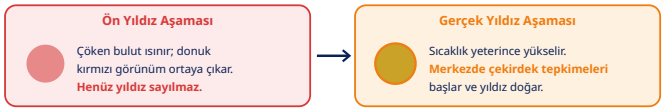
(B) 2. kartta Orion Bulutsusu'nun çıplak gözle görülecek kadar parlak olduğu doğrudur.

(C) 3. kartta Tarantula Bulutsusu'nun yalnız soğuk ve küçük yıldızlar içerdiği hatalıdır.

(D) 4. kartta her üç bulutsunun da yıldızların doğum bölgesi olduğu doğru belirtilmiştir.

7 KISA CEVAP

Görseldeki şemada ön yıldız ile yıldız aşamaları karşılaştırılmıştır. Ön yıldızın tam bir yıldıza dönüşmesini sağlayan temel olayı ve görünüm değişimini kısaca yazınız.



Donuk kırmızı ön yıldızda çekirdek tepkimeleri başlayınca parlak yıldız oluşur.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sütun grafiğinde aynı anda doğan X, Y ve Z yıldızlarının başlangıç kütleleri Güneş kütlesi cinsinden verilmiştir. Grafiğe göre bu yıldızlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?



(A) Başlangıç kütlesi en büyük olduğu için yaşam süresi en kısa olan yıldız Y'dir.

(B) X yıldızı sekiz Güneş kütlesi sınırının altında kaldığından son kalıntısı beyaz cücedir.

(C) Y ve Z yıldızları yaşamlarını süpernova adı verilen büyük patlamayla tamamlar.

(D) Z yıldızının başlangıç kütlesi X'ten büyük olduğu için Z yıldızı X'ten daha uzun yaşar.

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki grafikte bir yıldızın parlaklığının zamanla düzenli olarak arttığı ve azaldığı görülmektedir. Bu değişimin nedenini ve gök bilimcilerin bu grafikten neleri tahmin ettiğini yazınız.



Nedeni iç titreşimlerdir; bu değişimden yıldızın iç yapısı ve yaşı tahmin edilir.

6 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kartlarda başlangıç kütleleri verilen dört yıldızın kütle grubunu ve yaşamının son basamağında geriye bırakacağı yapıyı yazarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.



Yıldız Kartı	Kütle Grubu	Son Basamakta Kalan Yapı
1. Kart (Güneş — 1 Güneş kütlesi)	Küçük kütleli yıldız	Beyaz cüce
2. Kart (R Yıldızı — 4 Güneş kütlesi)	**Küçük kütleli yıldız**	**Beyaz cüce**
3. Kart (S Yıldızı — 15 Güneş kütlesi)	**Büyük kütleli yıldız**	**Nötron yıldızı veya kara delik**
4. Kart (T Yıldızı — 25 Güneş kütlesi)	**Büyük kütleli yıldız**	**Nötron yıldızı veya kara delik**

8 SIRALAMA

Görselde halkaları verilen Güneş benzeri (küçük kütleli) bir yıldızın bulutsudan son kalıntısına kadar geçirdiği evreleri baştan sona doğru 1'den 5'e kadar sıralayınız.



5 Merkezde demir ve karbondan oluşan yoğun bir beyaz cüce yığınının kalması

4 Dış katmanların uzaya yayılmasıyla gezegenimsi bulutsu evresinin yaşanması

3 Yıldızın yaşamının ilerleyen döneminde genişleyerek kırmızı dev hâline gelmesi

2 Donuk kırmızı ön yıldızın merkezinde çekirdek tepkimelerinin başlamasıyla yıldızın doğması

1 Bulutsudaki gaz ve toz bulutunun kütle çekimi etkisiyle çöküp ısınması

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde M ve N yıldızlarının parlaklık-sıcaklık grafiğindeki konumları ile kendi eksenleri etrafındaki dönme hızları verilmiştir. Gözlem verilerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



(A) M yıldızı grafikte üst bölgede yer aldığı ve hızlı döndüğü için N yıldızından daha gençtir.

(B) N yıldızı yavaş döndüğü ve alt bölgede bulunduğu için henüz yeni doğmuş bir ön yıldızdır.

(C) Grafiğin üst bölgesindeki yıldızlar her zaman kendi ekseni etrafında en yavaş dönenlerdir.

(D) Dönme hızı ile parlaklık-sıcaklık grafiğindeki konum yıldızın yaşı hakkında bilgi vermez.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki iki gözlem notunu inceleyiniz. Küçük kütleli yıldızın geçtiği "gezegenimsi bulutsu" ile yıldızların doğduğu "bulutsu (nebula)" kavramlarının görev farkını açıklayınız.

1. Gözlem Notu · Bulutsu (Nebula)

Hidrojen gazı ve tozdan oluşan dev buluttur. Hem küçük hem büyük kütleli yıldızların **yaşama başladığı doğum bölgesidir.**

2. Gözlem Notu · Gezegenimsi Bulutsu

Küçük kütleli yıldızın kırmızı dev evresinden sonra geçtiği yaşlılık aşamasıdır. **Ardından geriye beyaz cüce kalır.**

Bulutsu yıldızların doğum yeridir; gezegenimsi bulutsu kırmızı dev sonrası evredir.

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle yıldız doğum bulutsularının diğer adını bulunuz.

Süpernova patlamasından sonra geriye kalabilen yüksek yoğunluklu yıldız türü: … yıldızı	N Ö T R O N
Küçük kütleli yıldızların yaşam yolunun sonunda kalan demir ve karbon yığını: … cüce	B E Y A Z
Hidrojen gazı ve tozdan oluşan, yıldızların içinde doğduğu dev uzay bulutu	B U L U T S U
Güney yarım küreden kolayca görülen ve en büyük kütleli yıldızları barındıran bulutsu	T A R A N T U L A
Genç yıldızların kendi ekseni etrafındaki dönme hızını anlatan karşıt kavram (yavaş değil)	H I Z L I
Şekli denizatının başına benzediği için bu adı alan Avcı Takımyıldızı'ndaki bulutsu	A T B A Ş I

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

NEBULA

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir gök bilimci yaptığı gözlemde, incelenen gök cisminin donuk kırmızı renkte göründüğünü, kütle çekimiyle çökmekte olan sıcak bir gaz-toz topu olduğunu ancak merkezinde henüz çekirdek tepkimelerinin başlamadığını rapor etmiştir. Bu gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı süperdev
B) Beyaz cüce
C) Ön yıldız
D) Nötron yıldızı